

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN I

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python:
Filtros, Ordenamientos y Estadísticas

Integrantes:

Mayra Palacios
Ammiel Vainstein

Fecha de entrega: 15/06/2026

ÍNDICE

1. Introducción -----	3
2. Marco Teórico -----	3
2.1 Funciones -----	3
2.2 Listas-----	3
2.3 Diccionarios -----	4
2.4 Archivos CSV -----	4
2.5 Manejo de Archivos -----	5
2.6 Estructuras Condicionales -----	5
2.7 Estructuras Repetitivas -----	5
2.8 Manejo de Excepciones -----	6
2.9 Ordenamiento de Datos -----	6
3. Decisiones Técnicas y Arquitectura -----	7
4. Capturas de Ejecución-----	9
5. Dificultades Encontradas -----	12
6. Conclusiones -----	12
7. Bibliografía-----	13
8. Enlaces del Proyecto -----	13

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python capaz de gestionar información sobre distintos países mediante la utilización de estructuras de datos, funciones y archivos CSV.

El sistema permite cargar información desde un archivo externo, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar registros y generar estadísticas básicas sobre la información almacenada.

Durante el desarrollo se aplicaron los conceptos trabajados en la materia Programación I, haciendo énfasis en la modularización del código, el uso de listas y diccionarios, la validación de datos ingresados por el usuario y la implementación de algoritmos de búsqueda y ordenamiento.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Funciones

Las funciones constituyen uno de los mecanismos fundamentales de la programación modular. Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser reutilizado múltiples veces dentro de un programa. Su principal objetivo es dividir problemas complejos en tareas más pequeñas y fáciles de comprender.

La utilización de funciones permite mejorar la organización del código, facilitar su mantenimiento y evitar la repetición de instrucciones. Además, favorece la legibilidad y permite que distintos desarrolladores trabajen sobre diferentes partes del sistema.

En el presente proyecto se implementaron funciones para las distintas operaciones del sistema, como la lectura de datos desde el archivo CSV, la incorporación de nuevos países, la actualización de información, las búsquedas, los filtros, los ordenamientos y el cálculo de estadísticas.

2.2 Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable. Se caracterizan por ser ordenadas, dinámicas y mutables, lo que significa que sus elementos pueden agregarse, modificarse o eliminarse durante la ejecución del programa.

En Python, las listas son ampliamente utilizadas para representar colecciones de datos relacionadas. Cada elemento ocupa una posición determinada dentro de la estructura y puede accederse mediante un índice.

En este trabajo práctico se utilizó una lista para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV. Cada país se representa como un elemento dentro de la colección principal, permitiendo recorrerla, filtrarla, ordenarla y actualizarla según las necesidades del usuario.

2.3 Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares clave-valor. A diferencia de las listas, donde los elementos se acceden mediante posiciones numéricas, en los diccionarios se utilizan claves descriptivas que facilitan la comprensión y manipulación de los datos.

Esta estructura resulta especialmente útil cuando se trabaja con registros que contienen distintos atributos asociados.

En el sistema desarrollado, cada país se representa mediante un diccionario que contiene información sobre su nombre, población, superficie y continente. Esto permite acceder fácilmente a cada dato utilizando claves descriptivas y simplifica las operaciones de búsqueda, filtrado y actualización de registros.

2.4 Archivos CSV

Los archivos CSV (Comma Separated Values) constituyen uno de los formatos más utilizados para el almacenamiento e intercambio de información tabular. Cada fila representa un registro y cada columna contiene un atributo específico del conjunto de datos.

Su principal ventaja es la simplicidad, ya que pueden ser interpretados tanto por programas como por aplicaciones de hoja de cálculo.

En este proyecto se utilizó un archivo CSV para almacenar el conjunto inicial de países. Durante la ejecución del programa, la información contenida en dicho archivo es leída y cargada en memoria para que posteriormente pueda ser procesada por las distintas funcionalidades implementadas.

2.5 Manejo de Archivos

El manejo de archivos permite que los programas interactúen con información almacenada de manera permanente en dispositivos de almacenamiento.

Python proporciona la función `open()` para abrir archivos y la estructura `with` para administrar automáticamente los recursos utilizados durante la lectura o escritura.

El uso de `with` garantiza el cierre correcto del archivo una vez finalizada la operación, evitando errores relacionados con el acceso a recursos del sistema.

En el desarrollo de este trabajo práctico se empleó esta metodología para acceder al archivo CSV que contiene la información de los países.

2.6 Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones en función del cumplimiento o no de determinadas condiciones lógicas.

En Python se implementan principalmente mediante las instrucciones `if`, `elif` y `else`, que posibilitan ejecutar diferentes bloques de código según el resultado de una expresión booleana.

Estas estructuras son fundamentales para validar datos ingresados por los usuarios, controlar opciones de menús y gestionar distintos escenarios posibles dentro de una aplicación.

En el presente proyecto se utilizan para validar entradas, controlar la navegación por el menú principal y verificar la existencia de registros antes de realizar operaciones sobre ellos.

2.7 Estructuras Repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones múltiples veces sin necesidad de escribir el mismo código repetidamente.

Python dispone principalmente de los ciclos `for` y `while`.

El ciclo `for` se utiliza cuando se desea recorrer una colección de elementos o cuando se conoce previamente la cantidad de iteraciones necesarias.

Por su parte, el ciclo while ejecuta instrucciones mientras una condición lógica permanezca verdadera.

En este proyecto se emplean ambos tipos de estructuras para recorrer listas de países, procesar registros provenientes del archivo CSV y mantener activo el menú principal hasta que el usuario decida finalizar la ejecución del programa.

2.8 Manejo de Excepciones

Las excepciones son errores que pueden producirse durante la ejecución de un programa. Si no son controladas adecuadamente, pueden provocar la interrupción inesperada del sistema.

Python incorpora los bloques try y except, que permiten capturar y gestionar errores de manera controlada.

Entre las excepciones más frecuentes se encuentran los errores de conversión de datos, archivos inexistentes o accesos inválidos a estructuras de datos.

En este trabajo práctico se implementó manejo de excepciones para validar entradas numéricas realizadas por el usuario y para controlar posibles errores durante la lectura del archivo CSV, mejorando la robustez y confiabilidad de la aplicación.

2.9 Ordenamiento de Datos

El ordenamiento consiste en reorganizar un conjunto de elementos siguiendo un criterio determinado, con el objetivo de facilitar su consulta y análisis.

Python dispone de funciones integradas que permiten ordenar colecciones de datos de manera eficiente utilizando distintos criterios.

En el sistema desarrollado se implementó el ordenamiento de países según diferentes atributos, tales como nombre, población y superficie, permitiendo además elegir entre orden ascendente o descendente. Esta funcionalidad facilita la exploración y análisis de la información almacenada.

3. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

Para el desarrollo del sistema se optó por utilizar una estructura basada en una lista de diccionarios. Cada diccionario representa un país y almacena los siguientes atributos: nombre, población, superficie y continente.

Esta elección permite acceder fácilmente a los datos mediante claves descriptivas y simplifica las operaciones de búsqueda, filtrado, actualización y ordenamiento.

La información inicial se almacena en un archivo CSV, el cual es leído al iniciar el programa. Los datos son cargados en memoria para ser procesados durante la ejecución.

El programa fue desarrollado siguiendo criterios de modularización, dividiendo las distintas responsabilidades en funciones independientes. De esta manera, cada función se encarga de una tarea específica, favoreciendo la legibilidad, el mantenimiento y la reutilización del código.

La estructura general del sistema se encuentra organizada en los siguientes módulos:

- Módulo de datos: lectura del archivo CSV, alta y actualización de países.
- Módulo de búsqueda y filtrado: búsqueda de países y aplicación de filtros.
- Módulo de ordenamiento: ordenamiento por nombre, población o superficie.
- Módulo de estadísticas: cálculo de indicadores sobre los países cargados.
- Menú principal: gestión de la interacción con el usuario.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las operaciones principales del sistema.

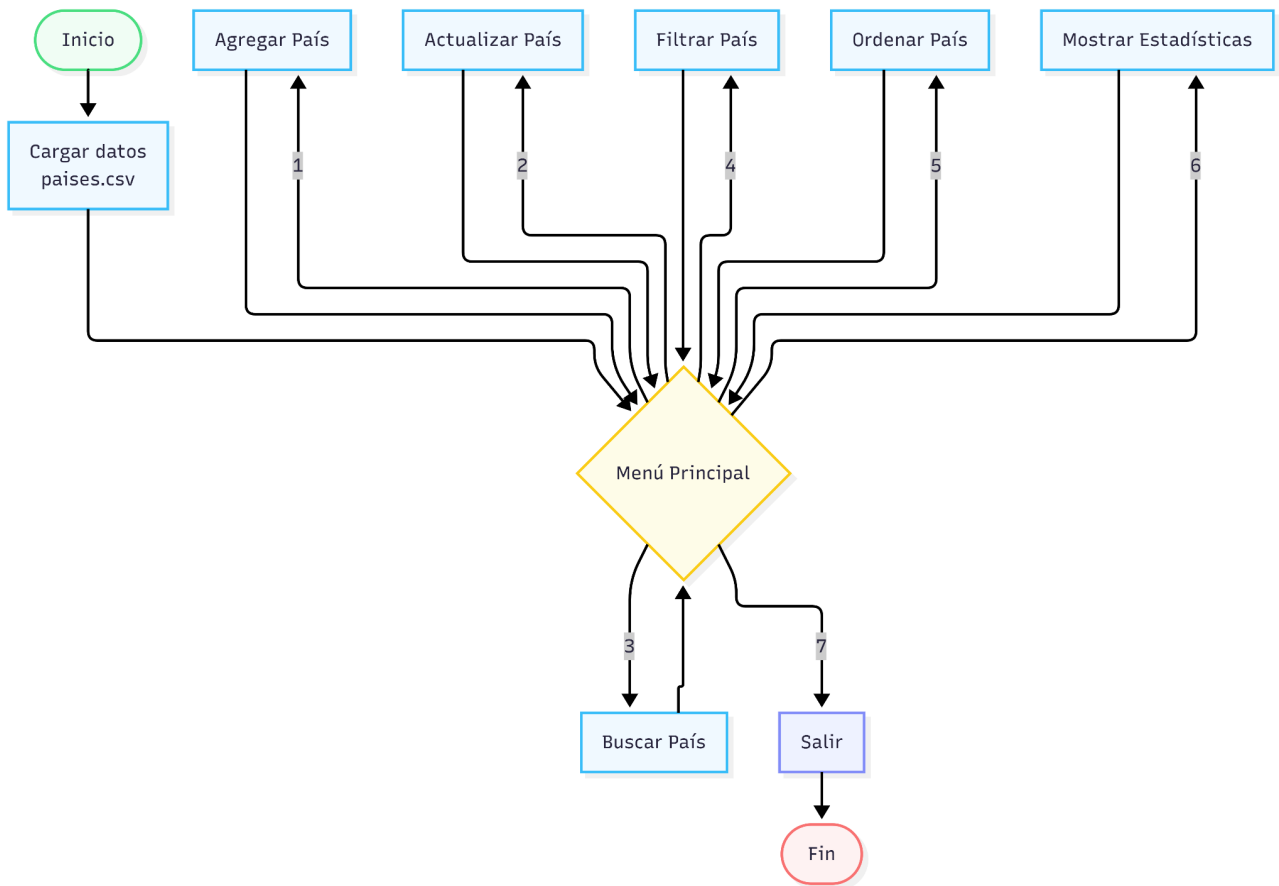
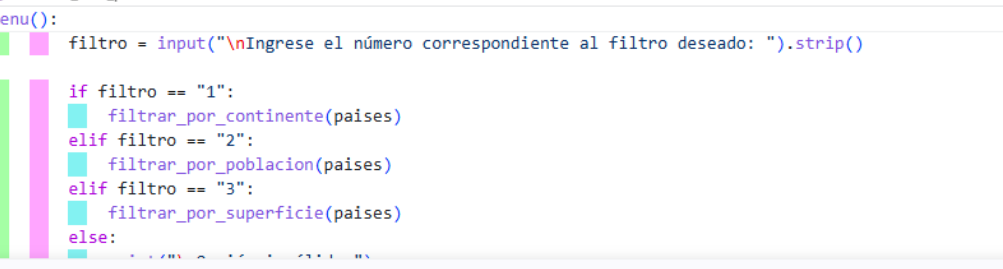


Figura 1. Diagrama de flujo general del sistema de gestión de países.

4. CAPTURAS DE EJECUCIÓN



The screenshot shows a Python IDE with a file named `main.py`. The code defines a `menu()` function that prompts the user to enter a filter number (1, 2, or 3) and then calls corresponding functions: `filtrar_por_continente`, `filtrar_por_poblacion`, or `filtrar_por_superficie`. The IDE interface includes tabs for `PROBLEMAS`, `SALIDA`, `CONSOLA DE DEPURACIÓN`, `TERMINAL`, and `PUERTOS`. The `TERMINAL` tab is active, showing the command prompt execution of the script and the resulting menu output.

```

main.py x
main.py > mostrar_lista_paises

288 def menu():
314     filtro = input("\nIngrese el número correspondiente al filtro deseado: ").strip()
315
316     if filtro == "1":
317         filtrar_por_continente(paises)
318     elif filtro == "2":
319         filtrar_por_poblacion(paises)
320     elif filtro == "3":
321         filtrar_por_superficie(paises)
322     else:
323
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Python + - [ ] [X] ... [C] [X]

PS C:\Users\Usuario\Desktop\PROGRAMACION I\TPI\TPI_Version mia> & C:/Users/Usuario/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/Usuario/Desktop/PROGRAMACION I/TPI/TPI_Version mia/main.py"

Menú de opciones:
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada:

```

Figura 2. Menú principal

```
Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: 1

Ingrese el nombre del país a agregar: Uruguay

Ingrese la población del país: 561651361

Ingrese la superficie del país (en km²): 21651541

Ingrese el continente del país: América

País Uruguay agregado exitosamente.

Menú de opciones:
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: █
```

Figura 3. Agregar país.

```

7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: 3

Ingrese el nombre o parte del nombre del país: arg

Se encontraron 2 resultado/s:

Nombre: Argentina
Población: 45376763
Superficie: 2780400 km²
Continente: América
-----
Nombre: ARG
Población: 1400000
Superficie: 1254475 km²
Continente: AMERICA
-----

Menú de opciones:
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: 

```

Lín. 24, col. 63 Espacios: 4 UTF-8 LF {} Python 3.14.3

Figura 4. Buscar país

```

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: 4

Opciones de filtrado:
1. Filtrar por continente
2. Filtrar por población
3. Filtrar por superficie

Ingrese el número correspondiente al filtro deseado: 3

Ingrese la superficie mínima: 1502000
Ingrese la superficie máxima: 15234560

Se encontraron 4 resultado/s:

Nombre: Argentina
Población: 45376763
Superficie: 2780400 km²
Continente: América
-----
Nombre: Brasil
Población: 213993437
Superficie: 8515767 km²
Continente: América
-----
Nombre: China
Población: 1412600000
Superficie: 9596960 km²
Continente: Asia
-----
Nombre: Australia
Población: 25978935
Superficie: 7692024 km²
Continente: Oceanía
-----

Menú de opciones:

```

Lín. 24, col. 63 Espacios: 4 UTF-8 LF {} Python 3.14.3

Figura 5. Filtrar por superficie

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
Python + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] x

4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: 5

¿Por qué criterio desea ordenar los países?
1. Por nombre
2. Por población
3. Por superficie

Ingrese el número correspondiente al criterio de ordenamiento: 3

¿Desea ordenar de manera ascendente o descendente?
1. Ascendente
2. Descendente

Ingrese el número correspondiente al ordenamiento: 2

Se encontraron 11 resultado/s:

Nombre: China
Población: 1412600000
Superficie: 9596960 km²
Continente: Asia
-----
Nombre: Brasil
Población: 213993437
Superficie: 8515767 km²
Continente: América
-----
Nombre: Australia
Población: 25978935
Superficie: 7692024 km²
Continente: Oceanía
-----
Lín. 24, col. 63  Espacios: 4  UTF-8  LF  {} Python  3.14.3

```

Figura 6. Ordenar países.

```

Menú de opciones:
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: 6

ESTADÍSTICAS GENERALES
-----
País con mayor población: China (1412600000)
País con menor población: Chile (19600000)
Promedio de población: 231704797.40
Promedio de superficie: 3255316.30 km²

Cantidad de países por continente:
América: 3
Asia: 2
Europa: 2
África: 2
Oceanía: 1

Menú de opciones:
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Ingrese el número correspondiente a la opción deseada: █

```

Figura 7. Estadísticas

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades relacionadas con la validación de datos, la lectura de archivos CSV y la implementación de filtros y búsquedas.

Uno de los principales desafíos fue garantizar que el programa pudiera manejar correctamente entradas inválidas realizadas por el usuario sin provocar errores durante la ejecución. Para resolverlo se implementaron estructuras de control y validaciones específicas.

También fue necesario trabajar sobre la correcta conversión de datos provenientes del archivo CSV, especialmente en los campos numéricos de población y superficie.

Otro aspecto importante fue la implementación de funciones independientes para cada responsabilidad, permitiendo una mejor organización del código y facilitando el mantenimiento y las pruebas.

6. CONCLUSIÓN

La realización de este trabajo permitió aplicar de forma práctica los conceptos fundamentales de Programación I. A través del desarrollo del sistema se reforzó el uso de listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, así como el manejo de archivos CSV.

Además, se comprendió la importancia de la modularización del código para mejorar la legibilidad, reutilización y mantenimiento de los programas.

La experiencia también permitió desarrollar habilidades de resolución de problemas, validación de datos y trabajo colaborativo, aspectos fundamentales para futuros proyectos de desarrollo de software.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes y material teórico de la cátedra Programación I. Tecnicatura Universitaria en Programación, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ciclo lectivo 2026.
- Python Software Foundation. *Python Documentation*. Disponible en: <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. *CSV File Reading and Writing*. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

8. ENLACES DEL PROYECTO

<https://github.com/MayPalacios401/TPI-Paises>